ZOLLER
expect great measures

Tecnologia di controllo e di misura universale
per l'ispezione degli utensili

smartCheck



Siamo il **progresso** fatto smart

ECONOMICS

Siete alla ricerca di una macchina potente universale di controllo e misura per i vostri utensili da taglio? ZOLLER offre ai suoi clienti diverse soluzioni per controllare gli utensili nel modo più economico prima e dopo l'affilatura – imbattibile, indispensabile e convincente al 100 %.

Provate le grandi prestazioni di misurazione a un prezzo equo: con ZOLLER »smartCheck« potete ispezionare e misurare i vostri utensili e le vostre mole proprio accanto alla macchina. Anche quando controllate gli utensili prima del processo di riaffilatura, ottenete un controllo di qualità di alta precisione. Ciò consente di evitare inutili asportazioni di materiale durante la riaffilatura e di produrre in modo economico. Che si tratti di una versione base manuale o di una versione CNC per processi di misura completamente automatici, ZOLLER vi offre sempre il massimo delle prestazioni per il controllo degli utensili – fate la vostra scelta e approfittatene!

Tecnologia di misura compatta

Controllo qualità universale

Sicurezza certificata



Qualità degli utensili – vicino al processo e preciso

La calibrazione in loco dei dispositivi di misurazione con campioni di prova certificati e standard di riferimento è una parte importante dell'assicurazione di qualità presso E. ZOLLER GmbH & Co. KG – questo ci permette di garantire risultati di misurazione affidabili e l'alta precisione dei suoi prodotti, in conformità agli standard applicabili.

Laboratorio di calibrazione accreditato secondo DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gestione della qualità/di ambiente secondo ISO 9001, VDA 6.4 and ISO 14001

ZOLLER

ZOLLER »smileCheck« non convince solo per il suo comodo concetto operativo, ma soprattutto per la sua compattezza e garantisce processi affidabili e maggiore velocità nella produzione. I parametri degli utensili, i dati geometrici e i profili di taglio possono essere registrati sia radialmente che assialmente. »smileCheck« consente inoltre di preparare i pacchi mola in modo rapido e preciso. La serie di dispositivi »smartCheck 450/600/800« di ZOLLER vi offre un'ispezione completa degli utensili: tecnologie all'avanguardia abbinate a un'eccezionale facilità d'uso garantiscono sequenze di processo efficienti nella vostra produzione. L'ampia gamma di campi di misura e l'equipaggiamento variabile fanno di un »smartCheck« un prodotto completo per la vostra esigente gamma di utensili. Affidatevi a dati di misura precisi come garanzia di una qualità affidabile dei vostri prodotti.



»smileCheck«



»smartCheck 450/600/800«

Siamo la **precisione** collaudata

TECHNOLOGY

Un »smartCheck« di ZOLLER è facile da gestire e convince su tutta la linea. La sola versione base è già dotata di un'ampia gamma di funzioni e può essere ampliata in modo flessibile in qualsiasi momento con pacchetti software:

Ogni macchina ZOLLER è una promessa – ai nostri clienti.
Le macchine di presetting, misurazione e controllo ZOLLER sono ideali per l'uso quotidiano in qualsiasi ambiente di produzione e si sono guadagnate un posto accanto alla macchina CNC. Le ottiche a luce trasmessa e incidentale supportano i vostri processi di misurazione fino al controllo nel processo di affilatura – in questo modo è possibile garantire la qualità precisa degli utensili durante l'intero processo di produzione.

L'assemblaggio accurato di componenti di marca di alta qualità garantisce una lunga durata della vostra macchina ZOLLER: noi di ZOLLER facciamo tutto il possibile per garantire una precisione imbattibile a lungo termine.

STEFAN KAHN
Membro del team di montaggio ZOLLER

Produzione di livello premium

Design funzionale

Comfort di comando massimo



Modello base compatto

»smileCheck« è certificato TUV e UL/CSA

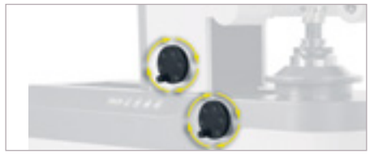
Ogni » smileCheck« è certificata secondo
gli standard internazionali IEC/EN 61010-1 e cNRTLus.

Sicurezza comprovata e certificata..

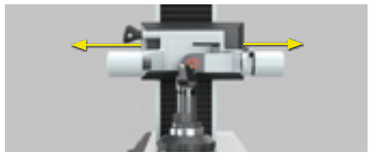
Impugnatura di comando a una mano »eQ« (ergonomica e veloce) – per spostare facilmente il supporto ottico nella posizione corretta sugli assi Z e X. Il pulsante con il simbolo Solutions può essere personalizzato con funzioni pratiche aggiuntive, rendendo l'utilizzo ancora più semplice e comodo.

Asse Z, X manuale/CNC – gli assi lineari ad alta precisione e scorrevolezza sono utilizzati per il posizionamento rapido e preciso dell'ottica di misura sul tagliente dell'utensile. Sia che si tratti di controlli manuali a campione con l'impugnatura a una mano »eQ«, sia che si tratti di controlli CNC per processi completamente automatici, essi consentono una misurazione affidabile, rapida e comoda.

Regolazione fine manuale – l'alternativa al controllo CNC. I volantini ergonomici per la regolazione fine manuale aggiuntiva degli assi Z e X sono particolarmente adatti al modulo di ispezione stampi.



Asse Y – l'asse lineare opzionale, controllato da CNC, per la misurazione dei bordi di taglio decentrati su utensili di tornitura o multifunzionali.



Pratico ripiano di stoccaggio – contiene supporto accessorio, adattatori, utensili e cassette intermedie.



Lo strumento raffigurato presenta opzioni e accessori

Ispezione dell'utensile con telecamera a luce incidentale orientabile manualmente – per attività di ispezione e misurazione radiali e assiali. La luce a LED integrata con intensità luminosa regolabile garantisce un'illuminazione ottimale della superficie. Il dispositivo di bloccaggio e di chiusura e il campo di rotazione da -30° a 90° garantiscono una prospettiva ideale per il rispettivo punto di misura.



Software »pilot 4.0« – è intuitivo, chiaramente strutturato e consente all'operatore di effettuare misure affidabili. Offre un'interfaccia utente standardizzata su tutti i sistemi ZOLLER – fino a ZOLLER TMS Tool Management Solutions. La struttura individuale del software consente di realizzare rapidamente adattamenti personalizzati.

Unità operativa integrata – offre un lavoro confortevole e rispettoso della salute. Il monitor a colori TFT da 24" può essere adattato individualmente alle esigenze di ogni operatore: L'altezza, la rotazione e l'inclinazione possono essere regolate in modo flessibile.

Mandrino ad alta precisione SK 50 – per il bloccaggio degli utensili o adattatori con interfaccia SK 50. Gli adattatori per la riduzione consentono un bloccaggio semplice e preciso di quasi tutti i sistemi di bloccaggio degli utensili. L'azionamento CNC opzionale con autofocus e sistema di misurazione angolare preciso offre la messa a fuoco automatica del tagliente dell'utensile e la sua registrazione.

Stampante per etichette – per la stampa dei risultati di misura o dei codici DataMatrix su carta adesiva o etichette termiche.

Tavolo di appoggio stabile – la base dell'apparecchio: l'elettronica e gli elementi pneumatici sono alloggiati qui in modo ordinato e permettono una facile manutenzione, tutti disposti con spazio sufficiente per una buona accessibilità.

Ispezione ad alti livelli

»smartCheck 450« è certificato TÜV e UL/CSA

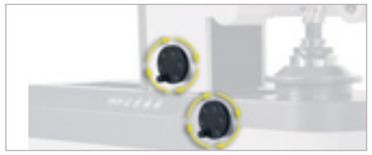
Ogni »smartCheck 450« è certificata secondo
gli standard internazionali IEC/EN 61010-1 e cNRTLus.

Sicurezza comprovata e certificata.

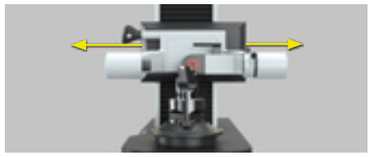
Impugnatura di comando a una mano »eQ« (ergonomica e veloce) – per spostare facilmente il supporto ottico nella posizione corretta sugli assi Z e X. Il pulsante con il simbolo Solutions può essere personalizzato con funzioni pratiche aggiuntive, rendendo l'utilizzo ancora più semplice e comodo.

Asse Z, X manuale/CNC – gli assi lineari ad alta precisione e scorrevolezza sono utilizzati per il posizionamento rapido e preciso dell'ottica di misura sul tagliente dell'utensile. Sia che si tratti di controlli manuali a campione con l'impugnatura a una mano »eQ«, sia che si tratti di controlli CNC per processi completamente automatici, essi consentono una misurazione affidabile, rapida e comoda.

Regolazione fine manuale – l'alternativa al controllo CNC. I volantini ergonomici per la regolazione fine manuale aggiuntiva degli assi Z e X sono particolarmente adatti al modulo di ispezione stampi.



Asse Y – l'asse lineare opzionale, controllato da CNC, per la misurazione dei bordi di taglio decentrati su utensili di tornitura o multifunzionali.



Pratico ripiano di stoccaggio – contiene supporto accessorio, adattatori, utensili e cassette intermedie.

Tavolo di appoggio stabile – la base dell'apparecchio: L'elettronica e gli elementi pneumatici sono alloggiati qui in modo industriale e di facile manutenzione, tutti ordinatamente disposti con spazio sufficiente per una buona accessibilità e una ventilazione ottimale.



Ispezione dell'utensile con telecamera a luce incidente orientabile manualmente – per attività di ispezione e misurazione radiali e assiali. La luce a LED integrata con intensità luminosa regolabile garantisce un'illuminazione ottimale della superficie. Il dispositivo di bloccaggio e di chiusura e il campo di rotazione da -30° a 90° garantiscono una prospettiva ideale per il rispettivo punto di misura.



Software »pilot 4.0« – è intuitivo, chiaramente strutturato e consente all'operatore di effettuare misure affidabili. Offre un'interfaccia utente standardizzata su tutti i sistemi ZOLLER – fino a ZOLLER TMS Tool Management Solutions. La struttura individuale del software consente di realizzare rapidamente adattamenti personalizzati.

Unità operativa separata »cockpit« – offre spazio per tastiera e mouse, nonché ripiani per stampanti di etichette e laser, scanner e utensili. L'altezza e l'angolazione del monitor a colori TFT da 24" possono essere regolate per rendere l'utilizzo del software il più confortevole possibile. In questo modo, ogni operatore può personalizzare la propria postazione di lavoro con poche semplici operazioni.

Mandrino ad alta precisione »ace« – garantisce un serraggio µm-preciso di utensili e supporti di ogni tipo. L'adattamento a molti sistemi di portautensili è garantito dal sistema di cambio universale dei portautensili. L'azionamento CNC opzionale con autofocus e sistema di misurazione angolare preciso offre la messa a fuoco automatica del tagliente dell'utensile e la sua registrazione.

Lo strumento raffigurato presenta opzioni e accessori

Modello premium per le esigenze più elevate

» smartCheck 600/800« è certificato TUV e UL/CSA

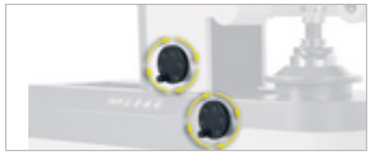
Ogni »smartCheck 600/800« è certificata secondo
gli standard internazionali IEC/EN 61010-1 e cNRTLus.

Sicurezza comprovata e certificata..

Impugnatura di comando a una mano »eQ« (ergonomica e veloce) – per spostare facilmente il supporto ottico nella posizione corretta sugli assi Z e X. Il pulsante con il simbolo Solutions può essere personalizzato con funzioni pratiche aggiuntive, rendendo l'utilizzo ancora più semplice e comodo.

Asse Z, X manuale/CNC – gli assi lineari ad alta precisione e scorrevolezza sono utilizzati per il posizionamento rapido e preciso dell'ottica di misura sul tagliente dell'utensile. Sia che si tratti di controlli manuali a campione con l'impugnatura a una mano »eQ«, sia che si tratti di controlli CNC per processi completamente automatici, essi consentono una misurazione affidabile, rapida e comoda.

Regolazione fine manuale – l'alternativa al controllo CNC. I volantini ergonomici per la regolazione fine manuale aggiuntiva degli assi Z e X sono particolarmente adatti al modulo di ispezione stampi.



Asse Y – l'asse lineare opzionale, controllato da CNC, per la misurazione dei bordi di taglio decentrati su utensili di tornitura o multifunzionali.



Pratico ripiano di stoccaggio – contiene supporto accessorio, adattatori, utensili e prese intermedie.

Tavolo di appoggio stabile – la base dell'apparecchio: L'elettronica e gli elementi pneumatici sono alloggiati qui in modo industriale e di facile manutenzione, tutti ordinatamente disposti con spazio sufficiente per una buona accessibilità e una ventilazione ottimale.



Supporto ottico girevole – il dispositivo girevole opzionale a controllo CNC per l'ottica a luce trasmessa con un campo di rotazione da -30° a 30° per la misurazione senza distorsioni dei contorni degli utensili con passo.

Ispezione dell'utensile con telecamera a luce incidentale orientabile manualmente – per attività di ispezione e misurazione radiali e assiali. La luce a LED integrata con intensità luminosa regolabile garantisce un'illuminazione ottimale della superficie. Il dispositivo di bloccaggio e di chiusura e il campo di rotazione da -30° a 90° garantiscono una prospettiva ideale per il rispettivo punto di misura.



Software »pilot 4.0« – è intuitivo, chiaramente strutturato e consente all'operatore di effettuare misure affidabili. Offre un'interfaccia utente standardizzata su tutti i sistemi ZOLLER – fino a ZOLLER TMS Tool Management Solutions. La struttura individuale del software consente di realizzare rapidamente adattamenti personalizzati.

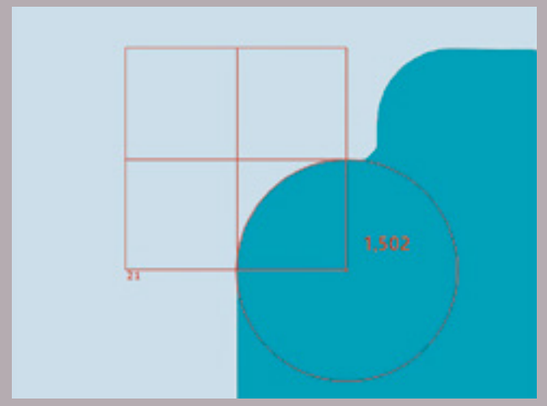
Unità operativa separata »cockpit« – offre spazio per tastiera e mouse, nonché ripiani per stampanti di etichette e laser, scanner e utensili. L'altezza e l'angolazione del monitor a colori TFT da 24" possono essere regolate per rendere l'utilizzo del software il più confortevole possibile. In questo modo, ogni operatore può personalizzare la propria postazione di lavoro con poche semplici operazioni.

Mandrino ad alta precisione »ace« – garantisce un serraggio µm-preciso di utensili e supporti di ogni tipo. L'adattamento a molti sistemi di portautensili è garantito dal sistema di cambio universale dei portautensili. L'azionamento CNC opzionale con autofocus e sistema di misurazione angolare preciso offre la messa a fuoco automatica del tagliente dell'utensile e la sua registrazione.

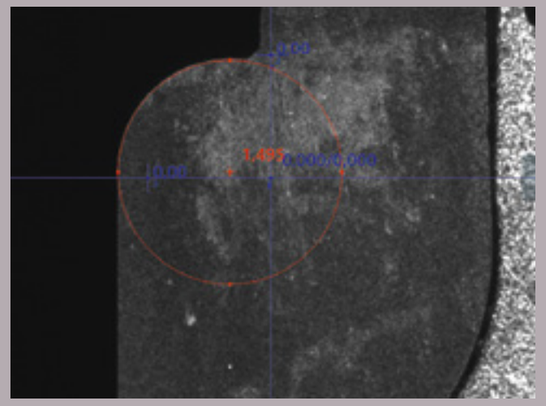
Lo strumento raffigurato presenta opzioni e accessori

Ottica ad alta precisione per l’ispezione degli utensili

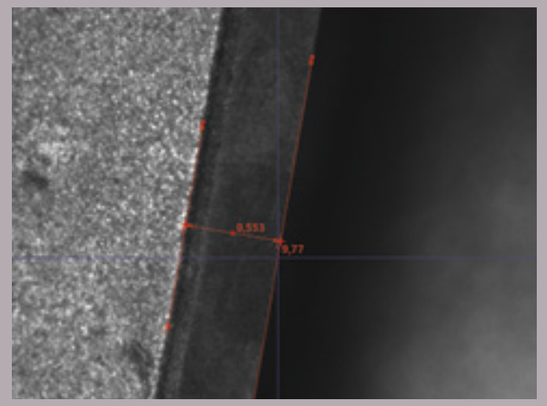
Con gli strumenti ZOLLER »smileCheck« e »smartCheck« dotati di ottiche di alta qualità e standard industriali, i raggi, gli angoli, le lunghezze, i diametri, ecc. possono essere misurati automaticamente e con precisione al µm utilizzando la luce trasmessa. Le sequenze di misura salvate vengono eseguite in modo completamente automatico premendo un pulsante (versione CNC). Con la luce incidentale è possibile, misurare manualmente nel vano truciolo, sulla circonferenza e in testa. Il rilevamento del profilo di taglio supporta le misurazioni indipendenti dall'operatore. Le misure in luce incidentale sono automatizzate grazie a pacchetti software innovativi. Le immagini ad alta risoluzione sono ideali per la vostra documentazione.



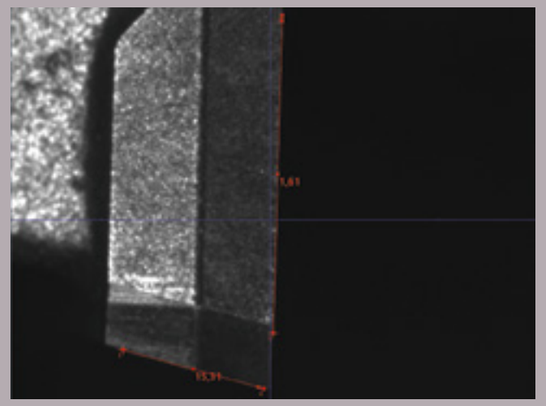
Misurazione a luce trasmessa sulla circonferenza



Misura nel vano truciolo



Misurazione a luce incidentale sulla circonferenza



Misurazione a luce incidentale in testa



Configurazione del sensore	»smileCheck«	»smartCheck 450«	»smartCheck 600«
Ottica a luce trasmessa			
Telecamera a luce trasmessa HR50, BF circa 7,3 x 6,7 mm²	●	●	●
Telecamera a luce trasmessa HR50 1:1, BF circa 4,0 x 3,6 mm²	–	⊙	⊙
Telecamera a luce trasmessa HR70 1:1, BF circa 4,0 x 3,6 mm²	⊙	⊙	⊙
Telecamera a luce trasmessa 5 Mpx, BF circa 4,4 x 4,0 mm²	–	⊙	⊙
Telecamera a luce trasmessa WF, BF circa 15,5 x 14,1 mm²	–	–	⊙
Ottica a luce incidentale per l’ispezione degli utensili			
Telecamera a luce incidentale, BF circa 7,1 x 6,5 mm²	●	●	–
Telecamera a luce incidentale, BF circa 4,4 x 4,0 mm²	–	–	●
Ispezione degli utensili			
Indexaggio 4 x 90°, serraggio a variazione continua	●	●	●
Campo di rotazione da -30° a 90	●	●	●
Luce incidentale multi-LED 8 volte segmentabile	–	–	●

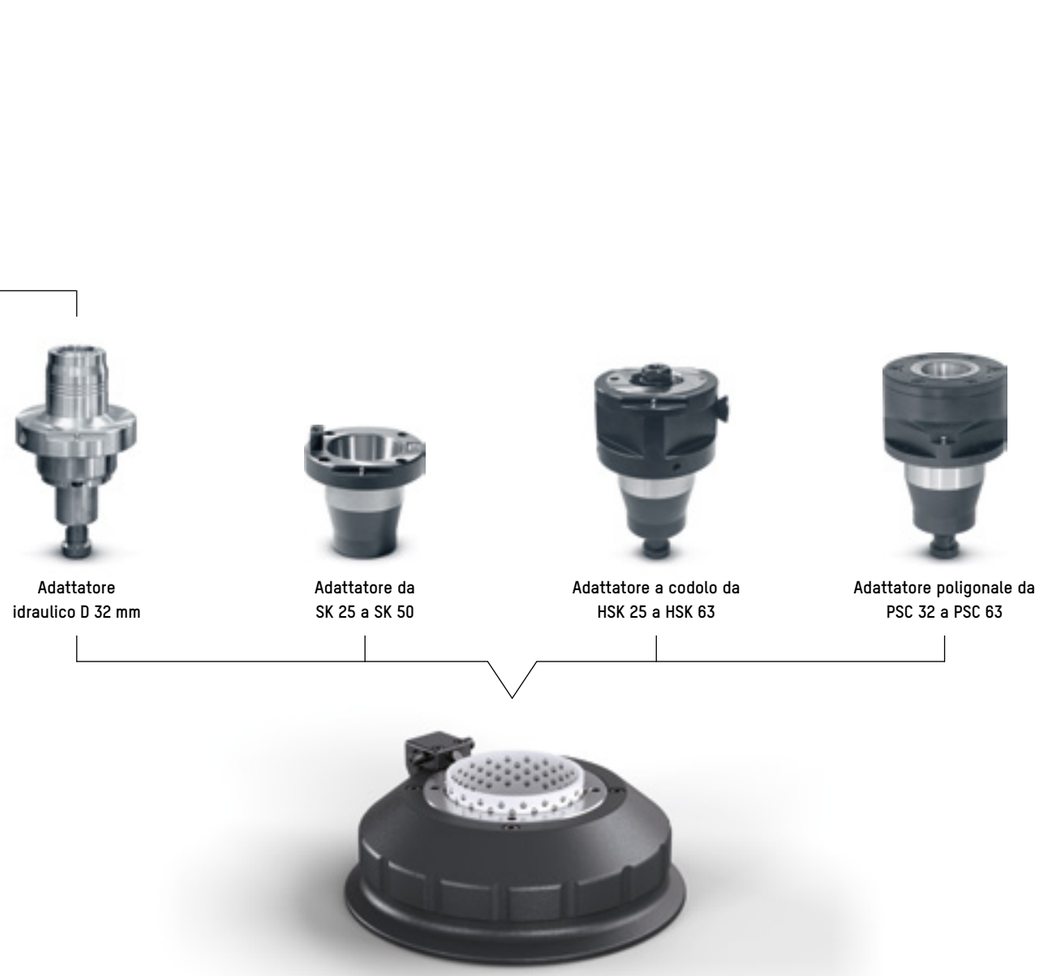
● Base ⊙ Opzionale – Non possibile

Tecnologia precisa del mandrino »smileCheck«

Vantaggi dei mandrini ad alta precisione ZOLLER

- Serrate tutto. Misurare tutto. Velocizzate tutto.
- Cambio rapido e preciso al µm
- Universale per tutti i portautensili





Mandrino ad alta precisione SK 50 – con bloccaggio a vuoto opzionale

Elevata precisione di scostamento assiale e radiale – migliore di 2 µm
Mandrino ergonomico – per una rotazione sicura del mandrino e una messa a fuoco precisa del tagliente dell'utensile
Freno pneumatico del mandrino e indexaggio – per posizionare il mandrino nella posizione desiderata
Cambio rapido dell'adattatore – in un massimo di 10 secondi
Sfere di calibrazione integrate sul mandrino e sugli adattatori – per una determinazione semplice, rapida e precisa del punto zero del mandrino

*facoltativo

Mandrino ad alta precisione – con tiraggio meccanico e sistema di cambio rapido

Serraggio utensile servoassistito – costante, indipendente dall'utente
Elevata precisione del run-out assiale e radiale – migliore di 2 µm
Mandrino ergonomico – per una rotazione sicura del mandrino e una messa a fuoco precisa del tagliente dell'utensile
Freno pneumatico del mandrino e indexaggio – per posizionare il mandrino nella posizione desiderata
Elevata precisione di cambio degli adattatori – migliore di 1 µm
Sostituzione rapida degli adattatori – in meno di 10 secondi
Sfere di calibrazione integrate sugli adattatori – per una determinazione semplice, rapida e precisa del punto zero del mandrino

Tecnologia innovativa del mandrino »smartCheck«

Vantaggi dei mandrini ad alta precisione ZOLLER

- Serrate tutto. Misurare tutto. Velocizzate tutto.
- Cambio rapido e preciso al µm
- Universale per tutti i portautensili



Adattatore pinza Babychuck D 32 mm | Porta inserti D 32 mm | Boccole intermedie da D 3 mm A D 25 mm e da D 1/8" A D 1 | Adattatori universali con bloccaggio interno ed esterno | Portapezzo D 32 mm



Adattatore idraulico D 32 mm



Adattatore a codolo HSK 25 a HSK 125



Adattatore da SK 25 a SK 60



Adattatore poligonale da PSC 32 a PSC 100





Mandrino ad alta precisione »ace« – con tiraggio meccanico e sistema di cambio rapido

Serraggio utensile servoassistito – costante, indipendente dall'utente
Elevata precisione del run-out assiale e radiale – migliore di 2 µm
Mandrino ergonomico – per una rotazione sicura del mandrino e una messa a fuoco precisa del tagliente dell'utensile
Freno pneumatico del mandrino e indexaggio – per posizionare il mandrino nella posizione desiderata
Elevata precisione di cambio degli adattatori – migliore di 1 µm
Sostituzione rapida degli adattatori – in meno di 10 secondi
Sfere di calibrazione integrate sugli adattatori – per una determinazione semplice, rapida e precisa del punto zero del mandrino
Selezione automatica del punto zero – riconoscimento e calibrazione automatica dell'adattatore utilizzato

Intuitivo e intelligente – Software »pilot 4.0«

»pilot 4.0« si è affermato come soluzione software performante e completa per tutti i dispositivi di regolazione, misurazione e controllo di ZOLLER. L'interfaccia grafica intuitiva guida l'utente in modo rapido e affidabile verso risultati di misura precisi. Grazie a »pilot 4.0« anche le operazioni di misura più complesse possono essere completate al primo tentativo. Allo stesso tempo, il software è così completo nelle sue funzionalità che esiste una soluzione per ogni esigenza. Non per niente »pilot« è considerato il punto di riferimento ineguagliato al mondo per la misurazione, il controllo e la gestione degli utensili da taglio.



Software »pilot 4.0« – con interfaccia grafica per un utilizzo intuitivo. Le sequenze di misura memorizzate garantiscono prove e misure automatiche e indipendenti dall'operatore. Inoltre, il riconoscimento automatico della forma del tagliente è disponibile per campioni casuali senza la necessità di creare dati.



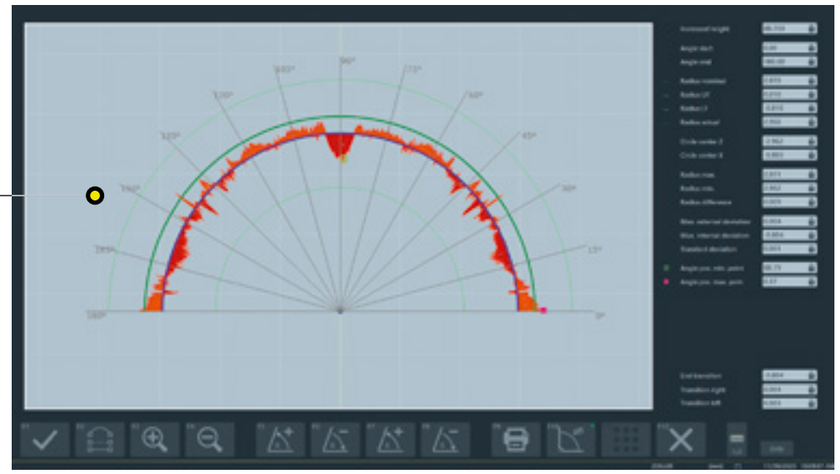


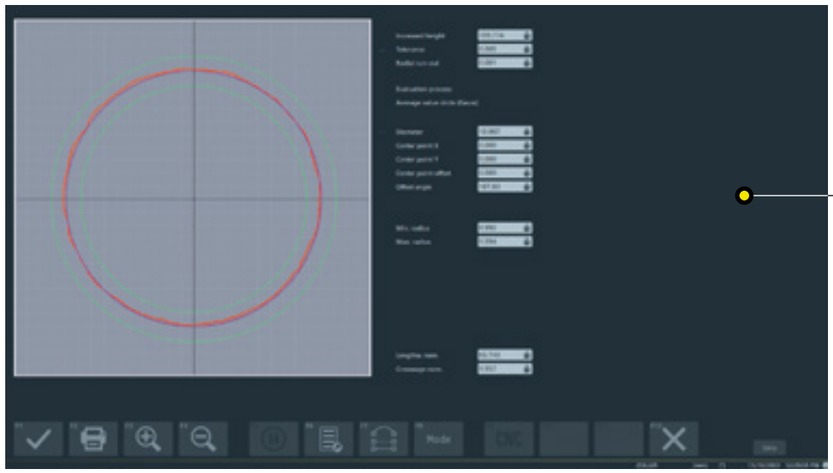


Pacchetti software »inspection« – »Basic«, »Advanced«, »Premium« ampliano in modo flessibile la gamma di funzioni della versione base ai rispettivi requisiti di misura. La creazione dei dati dei programmi di misura è impareggiabile per la sua semplicità: l'immissione fotorealistica fored« guida l'utente in modo sicuro nell'inserimento dei dati.



Andamento del raggio »contur« con grafico – per la determinazione automatica dell'andamento dei raggi concavi e convessi sul profilo esterno degli utensili, con la possibilità di regolare i settori angolari.







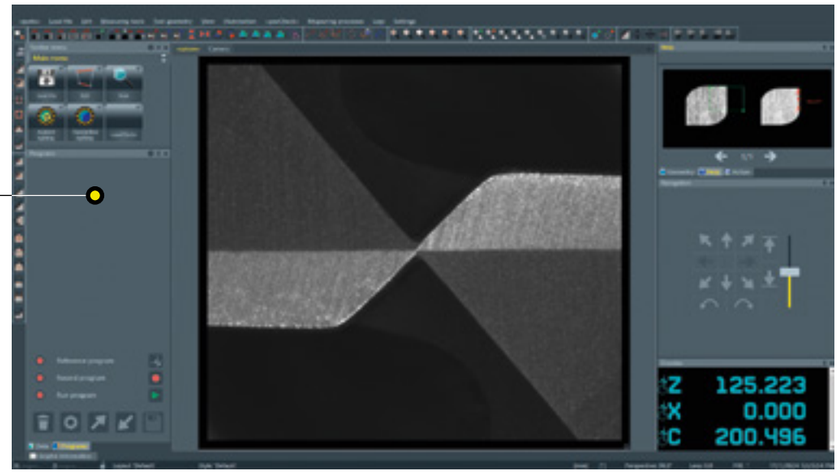
Test di concentricità a 360° – per determinare automaticamente la concentricità su superfici circolari (ad esempio, il gambo dell'utensile) e analizzare graficamente l'intero profilo. Questa funzionalità è anche la base per la compensazione automatica della concentricità e dell'oscillazione.

Analisi dell'utensile semplice e rapida

Dotate di una telecamera a luce incidentale orientabile, le serie ZOLLER »smileCheck« e »smartCheck« sono ideali per l'ispezione degli utensili. I parametri dell'utensile, i dati geometrici e i contorni del tagliente vengono registrati sia radialmente che assialmente, rendendo l'analisi dell'utensile universale, rapida e semplice.

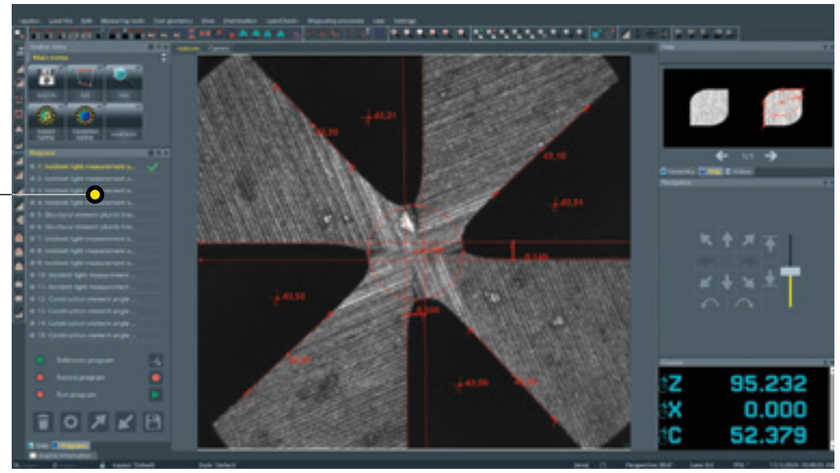


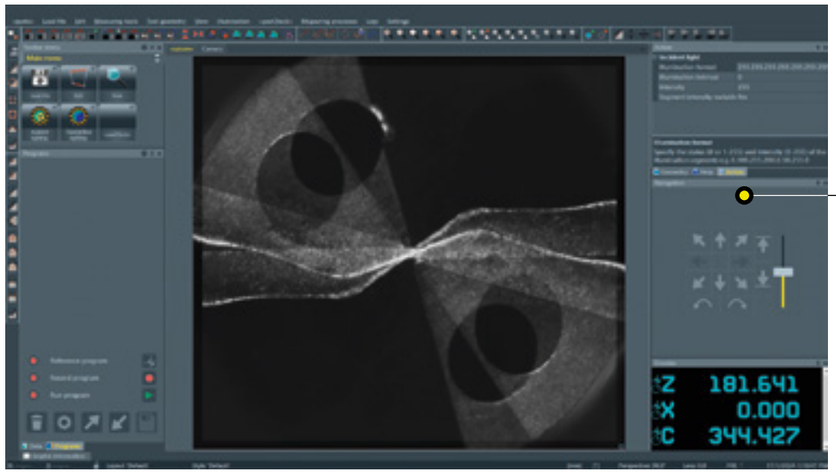
Analisi degli utensili »metis« – misura e documenta contorni, raggi, angoli, distanze e difetti (usura) in luce incidentale.





»metis« generatore – per creare sequenze di misura completamente automatiche in luce incidentale e trasmessa, compreso il calcolo di intersezioni, distanze, angoli e molto altro.







Analisi degli utensili »metis« – la visualizzazione di un'immagine di riferimento in trasparenza dall'utensile master con la semplice pressione di un tasto consente un rapido confronto visivo dell'utensile da ispezionare con la sua geometria nominale.



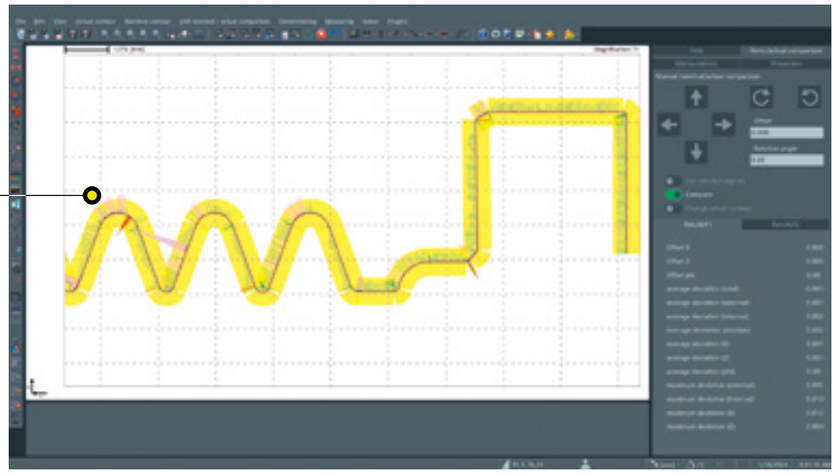


Proiezione dei contorni DXF »telesto« – visualizzazione di un file DXF in luce incidentale e trasmessa come profilo di destinazione per un confronto rapido e semplice del profilo dell'utensile con quello nominale.

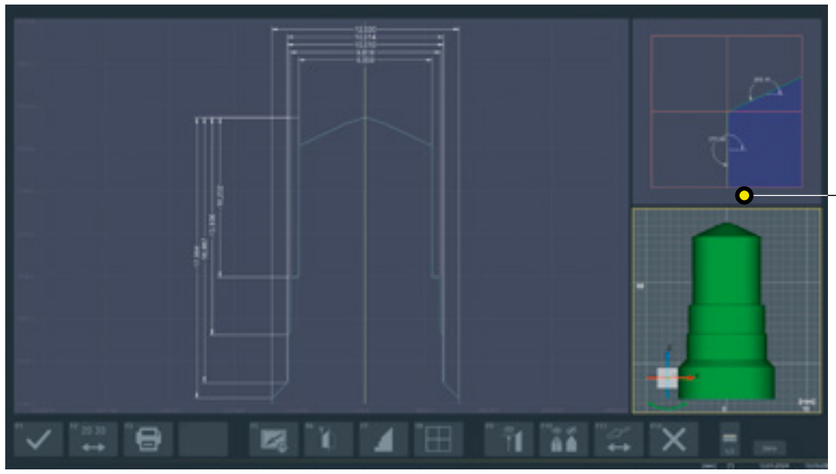
Controllo dettagliato dei contorni dell'utensile

Il software ZOLLER sviluppato con e per i produttori di utensili offre soluzioni per le esigenze più elevate. Anche i compiti di misurazione e di ispezione più complessi sono ingegnosamente semplici nella loro applicazione.





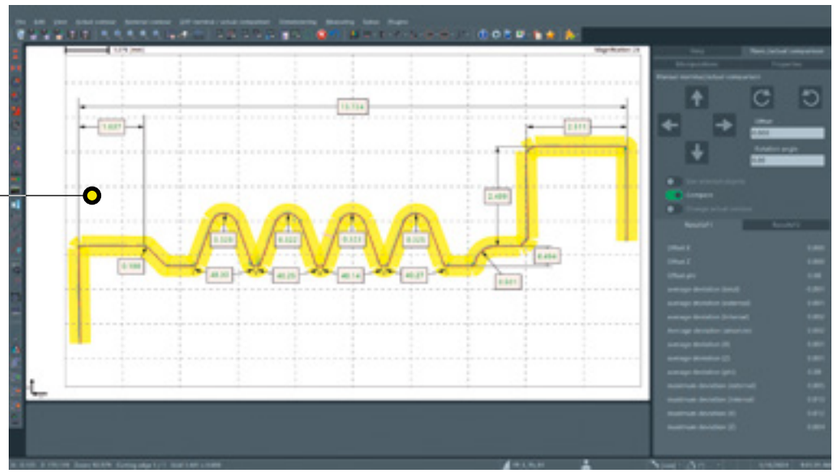
Misura del profilo »lasso« – per la scansione dei contorni di qualsiasi utensile e la creazione di un confronto nominale/reale basato su un file DXF con una fascia di tolleranza variabile.



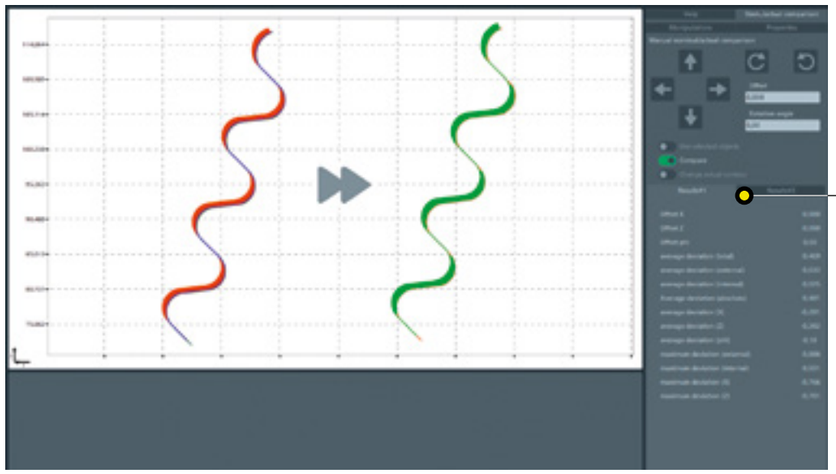


Generatore di disegni »sinope« – il software genera automaticamente il disegno dell'utensile a partire dalle dimensioni effettive misurate, a complemento del rapporto di ispezione. Il profilo dell'utensile viene visualizzato in 2D/3D con una vista dettagliata dei punti di misura.





»lasso« sistema di quotatura – per la creazione di quote complesse di distanze ed elementi di contorno in pochi passaggi. Consente di dimensionare in modo flessibile, rapido ed efficace i profili reali. Ciò avviene automaticamente quando viene fornito un profilo di destinazione quotato.





Correzione del contorno »coCon« – dopo la scansione del profilo dell'utensile, la correzione del percorso delle mole usurate o rettificate viene calcolato automaticamente utilizzando il file DXF di destinazione. Il nuovo profilo viene emesso in formato DXF.

Perfetto anche in aree specializzate

Precisione su tutta la linea – »pilot 4.0« offre soluzioni innovative per applicazioni speciali e viene continuamente sviluppata internamente da ZOLLER con una grande capacità di sviluppo, al fine di soddisfare i requisiti delle nuove tecnologie degli utensili e di realizzare con competenza le richieste dei clienti, rendendo allo stesso tempo i processi esistenti ancora più semplici ed efficienti. Ad esempio, l'importante preparazione delle mole per i nuovi ordini. ZOLLER offre la soluzione end-to-end perfetta per ridurre i tempi di preparazione e di produzione: dall'accettazione, allo stoccaggio e all'assemblaggio, fino alla misurazione e al trasferimento dei dati di misura alla vostra affilatrice.



Software Power Skiving Cutter – per la determinazione dei parametri dell'utensile necessari per l'uso sulla macchina di lavoro – dialogo di input foto-realistico e misurazione automatica in luce incidentale e trasmessa.





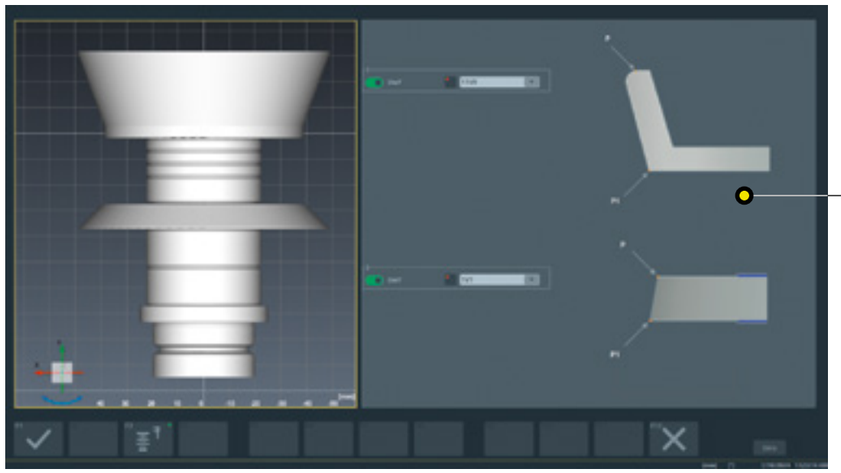
Software per mole – libreria di tipi di mole secondo lo standard FEPA e di tipi specifici per i produttori di affilatrici (ad es. ANCA, MAKINO, ROLLOMATIC).





Software Power Skiving Cutter – misurazione automatica in luce incidentale con la telecamera di ispezione dell'utensile, compresa la generazione di immagini di profondità per misurazioni prive di distorsioni e la regolazione automatica dell'intensità luminosa per un'illuminazione ottimale della superficie.







»elephant 2.0« per le mole – scansiona il profilo del pacco mola e determina in modo completamente automatico i singoli tipi di mola. Il pacco viene quindi misurato e registrato in dettaglio senza dover inserire alcun dato. Il pacco mole può essere salvato per le misurazioni successive.

Registrazione e collega-mento in rete dei dati

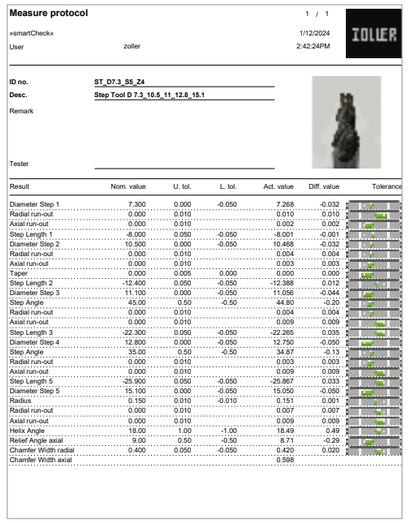
ZOLLER consente il trasferimento continuo dei dati e una comunicazione sicura: tutti i sistemi coinvolti sono quindi interconnessi. Le interfacce con i sistemi di programmazione e le affilatrici consentono un collegamento in rete fluido e uno scambio di dati automatizzato per aumentare l'efficienza della produzione. Le sequenze di misura possono essere preparate e simulate esternamente utilizzando un modello CAD dell'utensile, mentre i dati reali misurati vengono trasferiti al sistema di controllo della macchina. Per i vostri risultati di ispezione e misurazione, ZOLLER »pilot 4.0« offre un'ampia gamma di opzioni di registrazione per una prova definitiva della qualità dell'utensile, adattata in modo ottimale alle vostre esigenze.



Rapporto di ispezione modificabile »apus« - per visualizzare tutti i risultati di misura, comprese le denominazioni, i valori nominali, le tolleranze e molto altro ancora in forma tabellare e in modo flessibile nel layout.

Esempi –
sinistra – stampa del rapporto con »apus«.

destra – stampa del rapporto di prova di un programma di misura specifico.

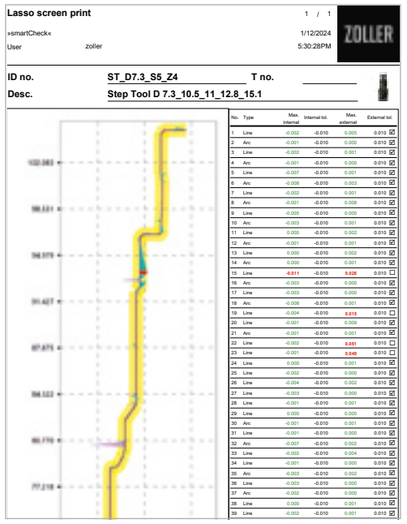


Measure protocol 1 / 1

»smartCheck« 1/12/2024
User zoller 2:42:24PM

ID no. ST_D7.3_S5_Z4
Desc. Step Tool D 7.3_10.5_11_12.8_15.1
Remark
Tester

Result	Nom. value	U. tol.	L. tol.	Act. value	Diff. value	Tolerance
Diameter Step 1	7.300	0.000	-0.050	7.268	-0.032	
Radial run-out	0.000	0.010		0.010	0.010	
Axial run-out	0.000	0.010		0.002	0.002	
Step Length 1	-8.000	0.050	-0.050	-8.001	-0.001	
Diameter Step 2	10.500	0.000	-0.050	10.468	-0.032	
Radial run-out	0.000	0.010		0.004	0.004	
Axial run-out	0.000	0.010		0.003	0.003	
Taper	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	
Step Length 2	-12.400	0.050	-0.050	-12.388	0.012	
Diameter Step 3	11.100	0.000	-0.050	11.056	-0.044	
Step Angle	45.00	0.50	-0.50	44.80	-0.20	
Radial run-out	0.000	0.010		0.004	0.004	
Axial run-out	0.000	0.010		0.009	0.009	
Step Length 3	-22.300	0.050	-0.050	-22.265	0.035	
Diameter Step 4	12.800	0.000	-0.050	12.750	-0.050	
Step Angle	35.00	0.50	-0.50	34.87	-0.13	
Radial run-out	0.000	0.010		0.003	0.003	
Axial run-out	0.000	0.010		0.009	0.009	
Step Length 5	-25.900	0.050	-0.050	-25.867	0.033	
Diameter Step 5	15.100	0.000	-0.050	15.050	-0.050	
Radius	0.150	0.010	-0.010	0.151	0.001	
Radial run-out	0.000	0.010		0.007	0.007	
Axial run-out	0.000	0.010		0.009	0.009	
Helix Angle	18.00	1.00	-1.00	18.49	0.49	
Relief Angle axial	9.00	0.50	-0.50	8.71	-0.29	
Chamfer Width radial	0.400	0.050	-0.050	0.420	0.020	
Chamfer Width axial				0.598		

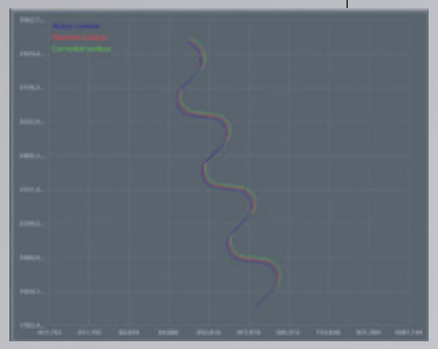


Lasso screen print 1 / 1

»smartCheck« 1/12/2024
User zoller 5:30:28PM

ID no. ST_D7.3_S5_Z4 T no.
Desc. Step Tool D 7.3_10.5_11_12.8_15.1

No.	Type	Max. internal	Internal tol.	Max. external	External tol.
1	Line	-0.002	-0.010	0.005	0.010
2	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010
3	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010
4	Arc	-0.001	-0.010	0.000	0.010
5	Line	-0.007	-0.010	0.001	0.010
6	Arc	-0.008	-0.010	0.003	0.010
7	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010
8	Arc	-0.001	-0.010	0.008	0.010
9	Line	-0.005	-0.010	0.000	0.010
10	Arc	-0.003	-0.010	0.001	0.010
11	Line	0.000	-0.010	0.002	0.010
12	Arc	-0.001	-0.010	0.001	0.010
13	Line	0.000	-0.010	0.002	0.010
14	Arc	0.000	-0.010	0.001	0.010
15	Line	-0.011	-0.010	0.026	0.010
16	Arc	-0.003	-0.010	0.000	0.010
17	Line	-0.003	-0.010	0.000	0.010
18	Arc	-0.008	-0.010	0.001	0.010
19	Line	-0.004	-0.010	0.010	0.010
20	Line	-0.001	-0.010	0.009	0.010
21	Arc	-0.001	-0.010	0.001	0.010
22	Line	-0.002	-0.010	0.031	0.010
23	Line	-0.001	-0.010	0.040	0.010
24	Line	0.000	-0.010	0.001	0.010
25	Line	-0.002	-0.010	0.000	0.010
26	Line	-0.004	-0.010	0.002	0.010
27	Line	-0.003	-0.010	0.000	0.010
28	Line	-0.001	-0.010	0.001	0.010
29	Line	0.000	-0.010	0.000	0.010
30	Arc	-0.001	-0.010	0.001	0.010
31	Line	-0.001	-0.010	0.000	0.010
32	Arc	-0.007	-0.010	0.002	0.010
33	Line	-0.002	-0.010	0.004	0.010
34	Line	-0.001	-0.010	0.000	0.010
35	Arc	-0.003	-0.010	0.002	0.010
36	Line	-0.003	-0.010	0.000	0.010
37	Arc	-0.002	-0.010	0.000	0.010
38	Line	0.000	-0.010	0.001	0.010
39	Line	-0.002	-0.010	0.001	0.010



Correzione del contorno per utensili a profilo – confronto del profilo scansionato con quello nominale in formato DXF. Il software »coCon« inverte le deviazioni e genera una correzione del profilo che viene trasferita alla macchina come nuovo file DXF.

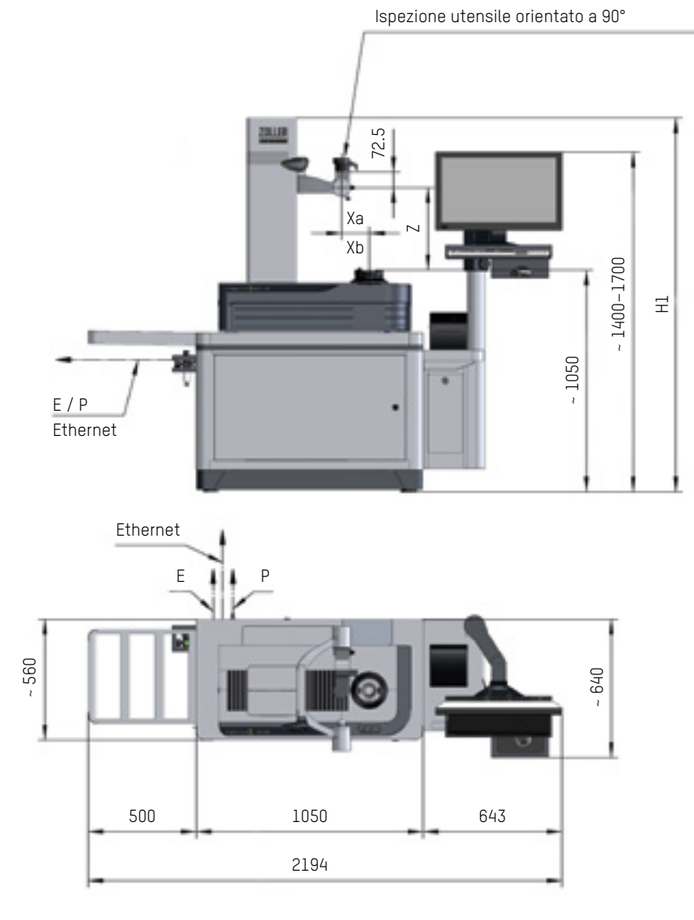


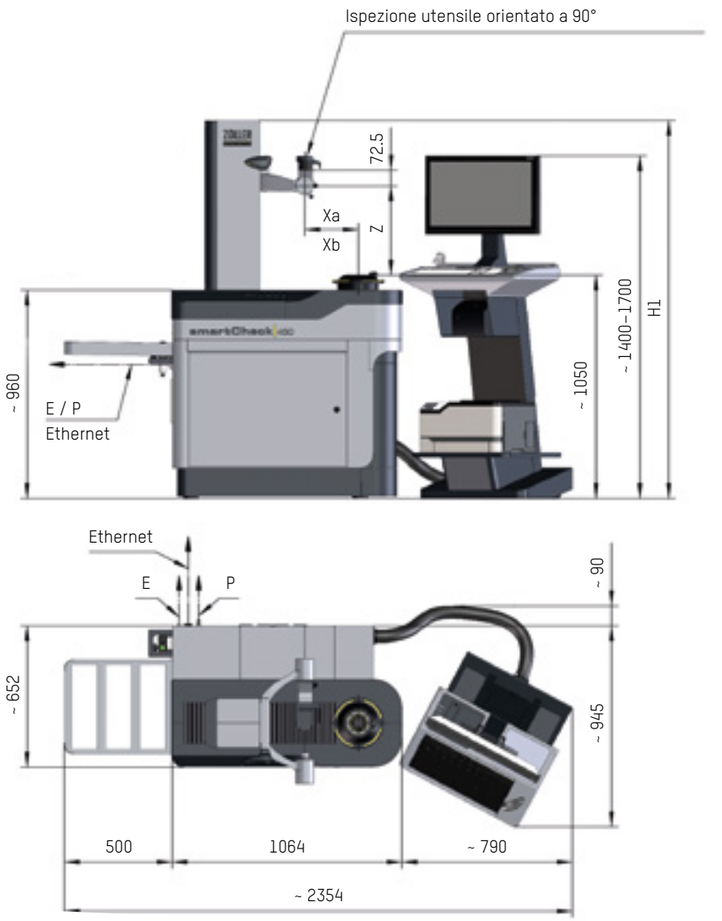
Interfacce – il dispositivo di controllo e misurazione riceve un file di dati di misura dal sistema di programmazione o dalla affilatrice e genera automaticamente la sequenza di misura. I dati reali dell'utensile misurato vengono trasferiti dal dispositivo di ZOLLER al sistema di programmazione o al controllo macchina, dove il programma NC viene ottimizzato per la produzione in serie.

Layout e dati tecnici

Dati tecnici »smileCheck«					
Lunghezza massima dell'utensile Z	**Diametro massimo dell'utensile D**	**Diametro massimo misurabile oltrecentro**	**Campo di traslazione dell'asse Y***	**Numero di assi**	**Altezza H1**
420 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3–4	~ 1750 mm
600 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3–4	~ 1950 mm
800 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3–4	~ 2150 mm

Dati tecnici »smartCheck 450«					
Lunghezza massima dell'utensile Z	**Diametro massimo dell'utensile D**	**Diametro massimo misurabile oltrecentro**	**Campo di traslazione dell'asse Y***	**Numero di assi**	**Altezza H1**
450 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3–4	~ 1750 mm
620 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3–4	~ 1950 mm
820 mm	420/460/620 mm	70 mm	± 50 mm	3–4	~ 2150 mm

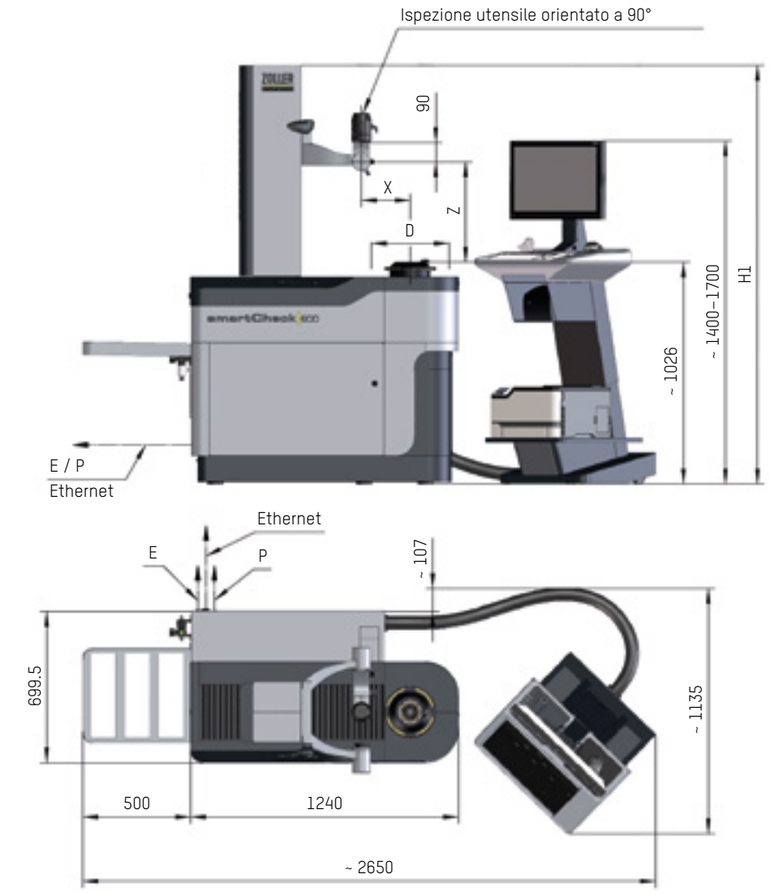




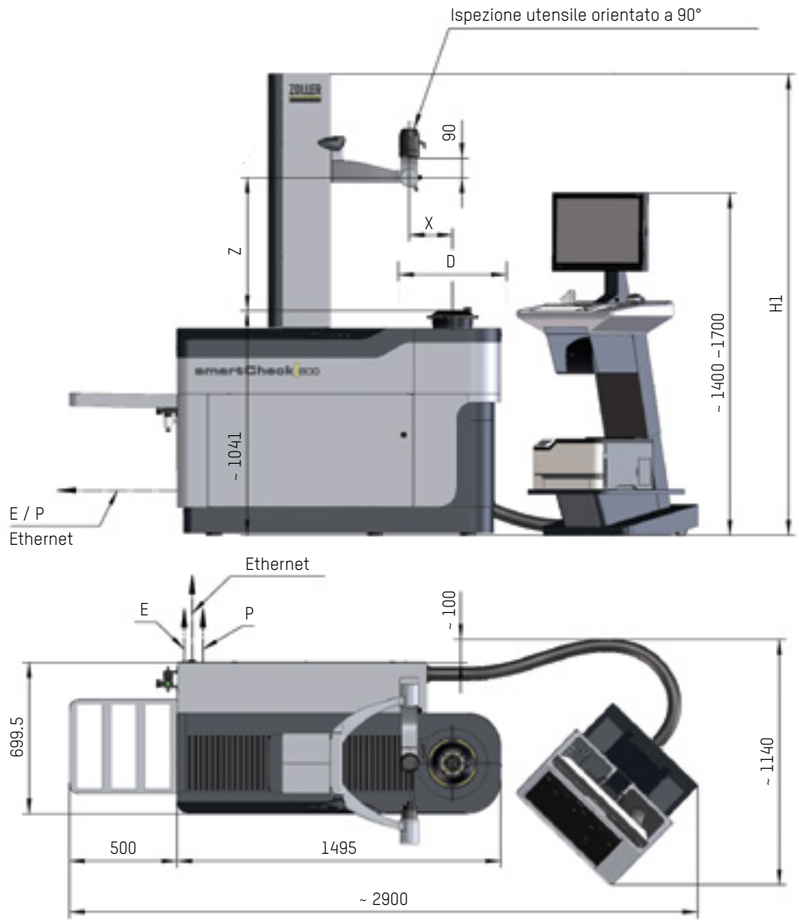
Nota: P Attacco aria, ø 6 E Attacco elettrico Dimensioni di installazione in mm *opzionale

Layout e dati tecnici

Dati tecnici »smartCheck 600«					
Lunghezza massima dell'utensile Z	**Diametro massimo dell'utensile D**	**Diametro massimo misurabile oltrecentro**	**Campo di traslazione dell'asse Y***	**Numero di assi**	**Altezza H1**
600 mm	560/600/660/800 mm	65/85 mm	± 100 mm	3–4	~ 1936 mm
800 mm	560/600/660/800 mm	65/85 mm	± 100 mm	3–4	~ 2136 mm
1000 mm	560/600/660/800 mm	65/85 mm	± 100 mm	3–4	~ 2336 mm
1200 mm	560/600/660/800 mm	65/85 mm	± 100 mm	3–4	~ 2536 mm



Dati tecnici »smartCheck 800«				
Lunghezza massima dell'utensile Z	**Diametro massimo dell'utensile D**	**Diametro massimo misurabile oltrecentro**	**Numero di assi**	**Altezza H1**
600 mm	860/1000 mm	85 mm	3–4	~ 1936 mm
800 mm	860/1000 mm	85 mm	3–4	~ 2136 mm
1000 mm	860/1000 mm	85 mm	3–4	~ 2336 mm
1200 mm	860/1000 mm	85 mm	3–4	~ 2536 mm



Nota: P Attacco aria, ø 6 E Attacco elettrico Dimensioni di installazione in mm *opzionale

Dati tecnici

Dati tecnici	»smileCheck«	»smartCheck 450«	»smartCheck 600«	»smartCheck 800«
Assi				
Impugnatura di comando a una mano »eQ«	●	●	●	●
Azionamento CNC (Z, X)	●	●	●	●
Regolazione fine/volantini manuali (Z, X)	⊙	⊙	⊙	⊙
Sistema di misurazione dell'angolo dell'asse C	⊙	●	●	●
CNC/autofocus	⊙	●	●	●
CNC/asse Y	⊙	⊙	⊙	–
CNC/vettore ottico orientabile (A)[1]	–	–	⊙	⊙
Elettronica				
Monitor a colori TFT da 24" con software »pilot 4.0«	●	●	●	●
Monitor aggiuntivo da 17"	⊙	⊙	⊙[2]	⊙[2]
Unità operativa integrata con tastiera/mouse	●	⊙	⊙	⊙
Unità operativa separata »cockpit«	⊙	●	●	●
Mandrino				
Mandrino ad alta precisione SK 50/tiraggio preumatico[3]	●	⊙	⊙	⊙
Mandrino ad alta precisione »pcs«	⊙	–	–	–
Mandrino ad alta precisione »ace« Size 1	–	●	●	●
Mandrino ad alta precisione »ace« Size 2	–	–	⊙	⊙
Contropunta				
Controcentro pneumatico	–	–	⊙	⊙
Sistema di telecamere/sensori				
Telecamera a luce trasmessa HR50, BF circa 7,3 x 6,7 mm²	●	●	●	●
Telecamera a luce trasmessa HR50 1:1, BF circa 4,0 x 3,6 mm²	–	⊙	⊙	⊙
Telecamera a luce trasmessa HR70 1:1, BF circa 4,0 x 3,6 mm²	⊙	⊙	⊙	⊙
Telecamera a luce trasmessa 5 Mpx, BF circa 4,4 x 4,0 mm²	–	⊙	⊙	–
Telecamera a luce trasmessa WF, BF circa 15,5 x 14,1 mm²	–	–	⊙	–
Telecamera a luce incidentale, BF circa 7,1 x 6,5 mm²	●	●	–	–
Telecamera a luce incidentale, BF circa 4,4 x 4,0 mm²	–	–	●	●
Ispezione del profilo di taglio luce incidentale LED	●	●	●	●
Ispezione degli utensili standard	●	●	–	–
Ispezione utensili premium	–	–	●	●
Tavolo di appoggio				
Integrato	●	●	●	●
Identificazione dell'utensile				
RFID Manual »mslz«	⊙	⊙	⊙	⊙
RFID Manual »msle«	⊙	⊙	–	–
RFID manuale	⊙	–	–	–
RFID semiautomatico	⊙	⊙	⊙	⊙
RFID Automatico	–	⊙	⊙	⊙
RFID Automatico	–	⊙	⊙	⊙
Scanner di codici Manuale	⊙	⊙	⊙	⊙
Scanner di codici Scanalatura automatica	–	⊙	⊙	–

(1) Non possibile in combinazione con l'asse Y
(2) Solo in combinazione con »cockpit«
(3) Opzione

● Base ⊙ Opzionale – Non possibile

Le apparecchiature di controllo e misurazione di ZOLLER forniscono risultati di misura altamente professionali e aumentano le prestazioni della nostra produzione.

Ci muoviamo verso il futuro con piena convinzione.

Stefan Bailom, Technical Manager
CERATIZIT Deutschland GmbH, Kempten

Efficienza pionieristica per la sua affilatura

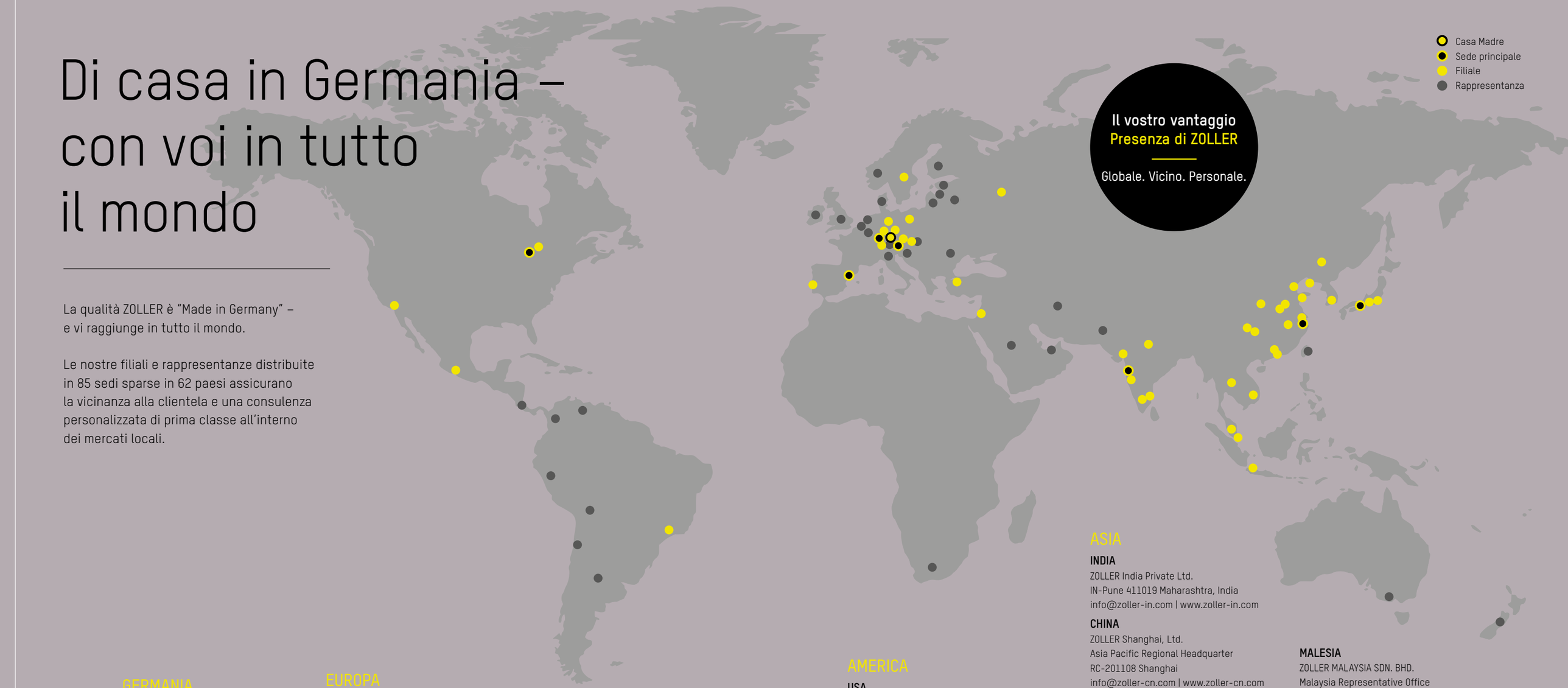
Il potenziale di efficienza sta prima del processo di affilatura. ZOLLER Solutions sono il futuro – noi lo rendiamo di successo. Perché chi produce in modo più veloce ed efficace, risparmia e investe sul futuro. Se il vostro obiettivo è il progresso economico, allora ZOLLER è il partner da scegliere.



Di casa in Germania – con voi in tutto il mondo

La qualità ZOLLER è "Made in Germany" – e vi raggiunge in tutto il mondo.

Le nostre filiali e rappresentanze distribuite in 85 sedi sparse in 62 paesi assicurano la vicinanza alla clientela e una consulenza personalizzata di prima classe all'interno dei mercati locali.



GERMANIA

CASA MADRE
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORD
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-30179 Hannover

ZOLLER EST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-04158 Leipzig

ZOLLER OVEST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-40764 Langenfeld

EUROPA

AUSTRIA
ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

SVIZZERA
ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANCIA
ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

SPAGNA + PORTOGALLO
ZOLLER Ibérica S.L.
E-08005 Barcelona
correo@zoller.info | www.zoller.info

Svezia
ZOLLER Sweden AB
SE-63221 Eskilstuna
info@zoller-se.com | www.zoller.info

TURCHIA
ZOLLER Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com | www.zoller-tr.com

RUSSIA
LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ISRAELE
ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLONIA
ZOLLER Polska Sp. z o.o.
63-100 Śrem
biuro@zoller-a.at | www.zoller.net.pl

REPUBBLICA CECA + SLOVACCHIA
ZOLLER Czech s.r.o.
602 02 Brno
info@zoller.cz | www.zoller.cz

AMERICA

USA
ZOLLER Inc.
North American Headquarters
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info/us

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info/us

CANADA
ZOLLER Canada Inc.
CAN-L5N 8G4 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller.info/ca

MESSICO
ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
sales@zoller-mexico.com | www.zoller.info/mx

BRASILE
ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,
Vinhedo - São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

ASIA

INDIA
ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINA
ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

GIAPPONE
ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

THAILANDIA
ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONESIA
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun-17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

SINGAPORE
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG-199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

MALESIA
ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD.
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM
ZOLLER Vietnam
VNM-Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

COREA
ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR-15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

RAPPRESENTANZE

Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Bielorussia, Bolivia, Cile, Costa Rica, Colombia, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Iran, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Perù, Romania, Sudafrica, Südtirol, Svezia, Taiwan, Ungheria, Venezuela

Il vostro
portale clienti
www.myzoller.com

semplice. diretto. online.

ZOLLER Solutions

Maggior velocità, più qualità, procedure sicure – con ZOLLER, aumentate l'efficienza della vostra produzione. ZOLLER vi offre strumenti eccezionalmente precisi per impostare, misurare e verificare gli utensili, software, interfacce, servizi in cloud e soluzioni per l'automazione dei processi per utensili. Tutto questo può essere integrato nel vostro sistema personalizzato, fino alla Smart Factory.

- Regolazione e misurazione
- Tool management
- Controllo e misurazione
- Automazione

Tutto da un unico fornitore.
Tutto per il vostro successo.
Tutto con ZOLLER Solutions.

Con riserva di modifiche tecniche. Le macchine mostrate possono includere opzioni, accessori e varianti di controllo. BRSMA.02-IT 05/2025.

ZOLLER
expect great measures

Casa Madre in Pleidelsheim
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Strase 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

Rappresentanza in Italia
Multicontrol S.R.L.
Via Raso 13/A
IT-25036 PALAZZOLO Sull'Oglio
Tel: +39 030 7401145
Fax: +39 030 7302857
info@multicontrol.it
www.multicontrol.it